

Test: MQT Predictor (espl.)

Confronto sperimentale sui circuiti Test

Analisi dei risultati conservati

1 Risultati di MQT Predictor (espl.)

MQT: prova esplorativa separata. I risultati MQT provengono da `/home/elio/Tesi-mqt-2.4-v2/prototipo/test_mqt_esplorativo`. Il confronto che comprende MQT è esplorativo e non completa la valutazione conforme al contratto originale. Il selettore usa 384 dei 396 campioni train previsti, con 12 esclusi e 1853 compilazioni riuscite su 1878 coppie. Il profilo di raccolta dichiarato è `adaptive-100-then-300-v1`. La raccolta train comprende tentativi a 100 secondi e recuperi a 300 secondi. Le classi derivano dai dispositivi vincitori osservati; non vengono aggiunte classi artificiali. Restano gli stessi circuiti Test, la metrica e il limite di 100 secondi per la valutazione. Le deroghe di addestramento e il contratto separato restano nella provenienza; i confronti fra gli altri tre sistemi mantengono il piano originale.

Sono conclusi 90 dei 90 circuiti previsti. I 90 episodi conservati comprendono 75 successi e 15 fallimenti; 0 circuiti restano pendenti. I circuiti con almeno un successo sono 75; quelli con almeno un fallimento sono 15.

Un successo indica una compilazione valida, non la correttezza del testo libero prodotto dal modello. Lo score è riportato sui successi; tempi e costi includono anche i fallimenti quando misurati.

1.1 Riepilogo delle misure

Misura	Media	Mediana	Somma nota	Circuiti	Episodi
Expected fidelity	0,875638	0,958844	–	75/90	75/75
Tempo totale (s)	35,36	18,37	3 182,77	90/90	90/90
Compilazione interna (s)	17,76	13,09	1 331,82	75/90	75/90
Processo di compilazione (s)	35,35	18,35	3 181,83	90/90	90/90
Preparazione e scelta (s)	0,24	0,27	17,87	75/90	75/90

Le medie e le mediane sono calcolate sulle medie per circuito disponibili. La somma nota riguarda gli episodi. Le ultime due colonne indicano circuiti ed episodi con misura, sui rispettivi denominatori. Per lo score il denominatore degli episodi è il numero di successi.

Cause dei fallimenti: `process_timeout` (15).

Score arrotondati a zero: 0; indicatori di underflow: 0.

1.2 Andamento sui circuiti

I grafici seguono l'ordine alfabetico dei circuiti nelle tabelle. Un punto indica la media disponibile per un circuito; le misure mancanti non sono zeri.

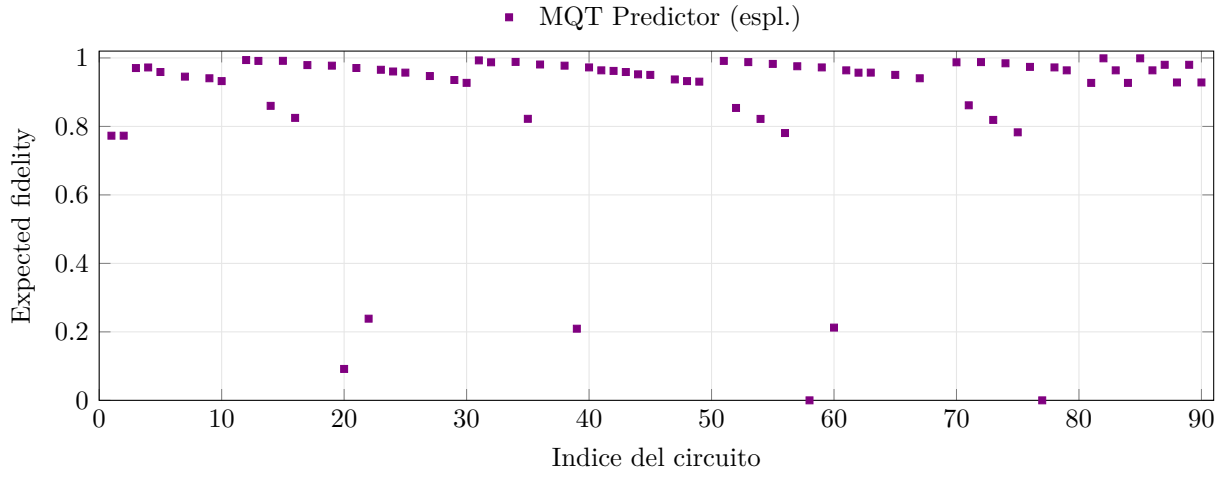


Figura 1: Score di ogni circuito riuscito. Un punto assente non viene sostituito con zero. I circuiti seguono lo stesso ordine alfabetico delle tabelle.

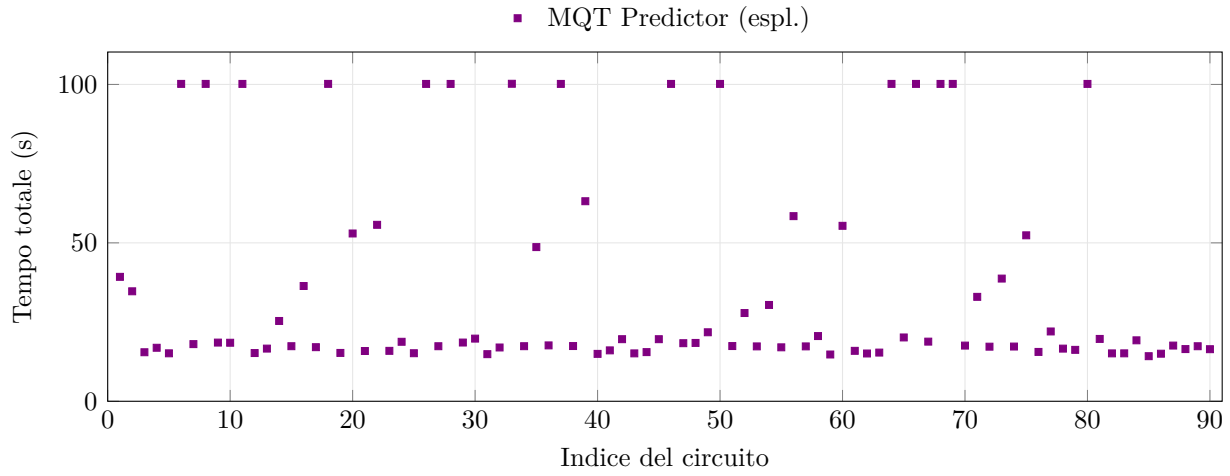


Figura 2: Tempo totale per circuito, inclusi preparazione ed eventuali tentativi falliti. I circuiti seguono lo stesso ordine alfabetico delle tabelle.

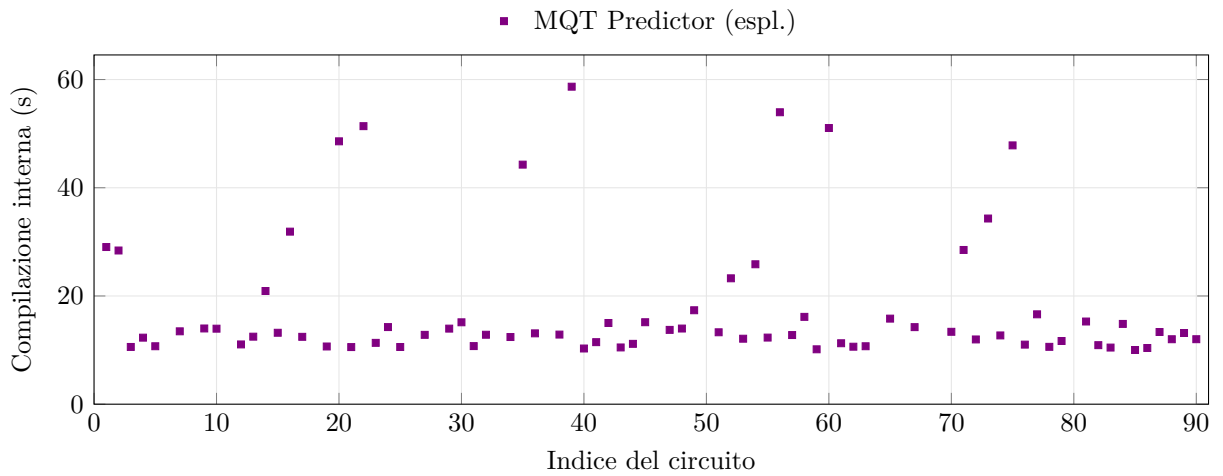


Figura 3: Tempo interno del compilatore. I timeout senza misura interna restano assenti. I circuiti seguono lo stesso ordine alfabetico delle tabelle.

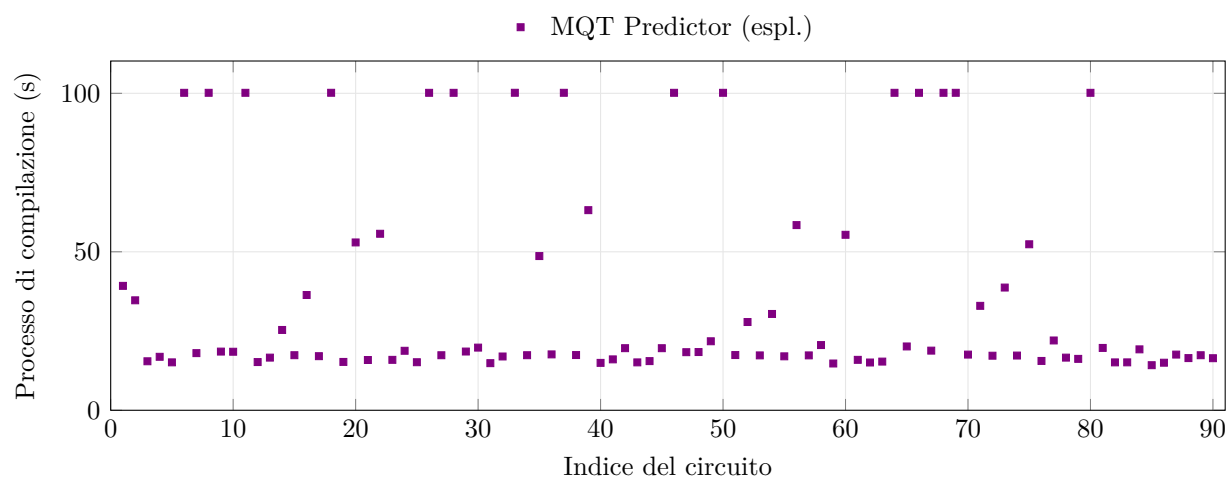


Figura 4: Tempo del processo di compilazione: comprende avvio e controlli; rende visibili i timeout. I circuiti seguono lo stesso ordine alfabetico delle tabelle.

1.3 Dati di ogni circuito

Gli identificativi sono ordinati lessicograficamente secondo il manifest Test. Sono riportati episodi conclusi, successi e fallimenti. Lo score è la media dei soli successi, con dieci decimali.

Circuito	Episodi	Successi	Fallimenti	Score
groundstate_medium_indep_qiskit_12	1	1	0	0,7729330976
groundstate_medium_indep_tket_12	1	1	0	0,7729330976
groundstate_small_indep_qiskit_4	1	1	0	0,9704268899
groundstate_small_indep_tket_4	1	1	0	0,9721763305
qpeexact_indep_qiskit_10	1	1	0	0,9588437792
qpeexact_indep_qiskit_11	1	0	1	–
qpeexact_indep_qiskit_12	1	1	0	0,9454104024
qpeexact_indep_qiskit_13	1	0	1	–
qpeexact_indep_qiskit_14	1	1	0	0,9405978973
qpeexact_indep_qiskit_15	1	1	0	0,9323050642
qpeexact_indep_qiskit_16	1	0	1	–
qpeexact_indep_qiskit_2	1	1	0	0,9937906609
qpeexact_indep_qiskit_3	1	1	0	0,9913527489
qpeexact_indep_qiskit_30	1	1	0	0,8601081250
qpeexact_indep_qiskit_4	1	1	0	0,9915980675
qpeexact_indep_qiskit_40	1	1	0	0,8249567788
qpeexact_indep_qiskit_5	1	1	0	0,9790588159
qpeexact_indep_qiskit_50	1	0	1	–
qpeexact_indep_qiskit_6	1	1	0	0,9774435979
qpeexact_indep_qiskit_60	1	1	0	0,0917557118
qpeexact_indep_qiskit_7	1	1	0	0,9705724670
qpeexact_indep_qiskit_70	1	1	0	0,2385442899
qpeexact_indep_qiskit_8	1	1	0	0,9654870412
qpeexact_indep_qiskit_9	1	1	0	0,9604282611
qpeexact_indep_tket_10	1	1	0	0,9571183307
qpeexact_indep_tket_11	1	0	1	–
qpeexact_indep_tket_12	1	1	0	0,9471147444
qpeexact_indep_tket_13	1	0	1	–
qpeexact_indep_tket_14	1	1	0	0,9355291848
qpeexact_indep_tket_15	1	1	0	0,9272810401
qpeexact_indep_tket_2	1	1	0	0,9928435073
qpeexact_indep_tket_3	1	1	0	0,9872193379
qpeexact_indep_tket_30	1	0	1	–
qpeexact_indep_tket_4	1	1	0	0,9884122806
qpeexact_indep_tket_40	1	1	0	0,8222388676
qpeexact_indep_tket_5	1	1	0	0,9808238177
qpeexact_indep_tket_50	1	0	1	–
qpeexact_indep_tket_6	1	1	0	0,9774435979
qpeexact_indep_tket_60	1	1	0	0,2092671725
qpeexact_indep_tket_7	1	1	0	0,9723221700
qpeexact_indep_tket_8	1	1	0	0,9637496381
qpeexact_indep_tket_9	1	1	0	0,9621596767
qpeinexact_indep_qiskit_10	1	1	0	0,9588437792
qpeinexact_indep_qiskit_11	1	1	0	0,9521033994
qpeinexact_indep_qiskit_12	1	1	0	0,9505326516
qpeinexact_indep_qiskit_13	1	0	1	–
qpeinexact_indep_qiskit_14	1	1	0	0,9372157134
qpeinexact_indep_qiskit_15	1	1	0	0,9323050642
qpeinexact_indep_qiskit_16	1	1	0	0,9307669789
qpeinexact_indep_qiskit_2	1	0	1	–
qpeinexact_indep_qiskit_3	1	1	0	0,9913527489
qpeinexact_indep_qiskit_30	1	1	0	0,8539337252
qpeinexact_indep_qiskit_4	1	1	0	0,9877675226
qpeinexact_indep_qiskit_40	1	1	0	0,8219904149
qpeinexact_indep_qiskit_5	1	1	0	0,9825920014
qpeinexact_indep_qiskit_50	1	1	0	0,7806267001
qpeinexact_indep_qiskit_6	1	1	0	0,9756846788
qpeinexact_indep_qiskit_60	1	1	0	0,0000001508
qpeinexact_indep_qiskit_7	1	1	0	0,9723221700
qpeinexact_indep_qiskit_70	1	1	0	0,2124676830
qpeinexact_indep_qiskit_8	1	1	0	0,9637496381
qpeinexact_indep_qiskit_9	1	1	0	0,9569747715
qpeinexact_indep_tket_10	1	1	0	0,9571183307
qpeinexact_indep_tket_11	1	0	1	–
qpeinexact_indep_tket_12	1	1	0	0,9505326516
qpeinexact_indep_tket_13	1	0	1	–
qpeinexact_indep_tket_14	1	1	0	0,9405978973
qpeinexact_indep_tket_15	1	0	1	–

Segue nella pagina successiva

Circuito	Episodi	Successi	Fallimenti	Score
qpeinexact_indep_tket_2	1	0	1	–
qpeinexact_indep_tket_3	1	1	0	0,9872193379
qpeinexact_indep_tket_30	1	1	0	0,8616586881
qpeinexact_indep_tket_4	1	1	0	0,9877675226
qpeinexact_indep_tket_40	1	1	0	0,8190347175
qpeinexact_indep_tket_5	1	1	0	0,9843633727
qpeinexact_indep_tket_50	1	1	0	0,7827372719
qpeinexact_indep_tket_6	1	1	0	0,9739289249
qpeinexact_indep_tket_60	1	1	0	0,0000020022
qpeinexact_indep_tket_7	1	1	0	0,9723221700
qpeinexact_indep_tket_8	1	1	0	0,9637496381
qpeinexact_indep_tket_9	1	0	1	–
routing_indep_qiskit_12	1	1	0	0,9271419563
routing_indep_qiskit_2	1	1	0	0,9988490186
routing_indep_qiskit_6	1	1	0	0,9637496381
routing_indep_tket_12	1	1	0	0,9271419563
routing_indep_tket_2	1	1	0	0,9988490186
routing_indep_tket_6	1	1	0	0,9637496381
tsp_indep_qiskit_4	1	1	0	0,9800257753
tsp_indep_qiskit_9	1	1	0	0,9283954866
tsp_indep_tket_4	1	1	0	0,9800257753
tsp_indep_tket_9	1	1	0	0,9283954866

1.4 Tempi per circuito

Tutti i valori sono medie in secondi. – indica una misura interna non disponibile, un caso pendente o una misura non applicabile.

Circuito	Totale	Compilatore	Processo
groundstate_medium_indep_qiskit_12	39,28	29,05	39,25
groundstate_medium_indep_tket_12	34,71	28,40	34,69
groundstate_small_indep_qiskit_4	15,48	10,58	15,46
groundstate_small_indep_tket_4	16,89	12,30	16,87
qpeexact_indep_qiskit_10	15,14	10,71	15,12
qpeexact_indep_qiskit_11	100,18	–	100,16
qpeexact_indep_qiskit_12	18,04	13,47	18,03
qpeexact_indep_qiskit_13	100,17	–	100,16
qpeexact_indep_qiskit_14	18,53	14,00	18,52
qpeexact_indep_qiskit_15	18,48	13,96	18,47
qpeexact_indep_qiskit_16	100,17	–	100,16
qpeexact_indep_qiskit_2	15,22	11,05	15,21
qpeexact_indep_qiskit_3	16,63	12,48	16,61
qpeexact_indep_qiskit_30	25,35	20,92	25,34
qpeexact_indep_qiskit_4	17,38	13,20	17,37
qpeexact_indep_qiskit_40	36,38	31,89	36,37
qpeexact_indep_qiskit_5	17,07	12,45	17,07
qpeexact_indep_qiskit_50	100,18	–	100,17
qpeexact_indep_qiskit_6	15,26	10,67	15,26
qpeexact_indep_qiskit_60	52,96	48,58	52,95
qpeexact_indep_qiskit_7	15,87	10,56	15,86
qpeexact_indep_qiskit_70	55,70	51,38	55,69
qpeexact_indep_qiskit_8	15,92	11,34	15,91
qpeexact_indep_qiskit_9	18,78	14,25	18,77
qpeexact_indep_tket_10	15,17	10,57	15,16
qpeexact_indep_tket_11	100,17	–	100,16
qpeexact_indep_tket_12	17,37	12,82	17,36
qpeexact_indep_tket_13	100,17	–	100,16
qpeexact_indep_tket_14	18,54	13,97	18,53
qpeexact_indep_tket_15	19,78	15,14	19,77
qpeexact_indep_tket_2	14,87	10,74	14,86
qpeexact_indep_tket_3	16,98	12,83	16,97
qpeexact_indep_tket_30	100,21	–	100,17
qpeexact_indep_tket_4	17,38	12,41	17,37
qpeexact_indep_tket_40	48,66	44,27	48,65

Segue nella pagina successiva

Circuito	Totale	Compilatore	Processo
qpeexact_indep_tket_5	17,64	13,09	17,63
qpeexact_indep_tket_50	100,17	–	100,16
qpeexact_indep_tket_6	17,43	12,87	17,42
qpeexact_indep_tket_60	63,14	58,68	63,13
qpeexact_indep_tket_7	14,96	10,29	14,96
qpeexact_indep_tket_8	16,07	11,47	16,06
qpeexact_indep_tket_9	19,60	15,01	19,59
qpeinexact_indep_qiskit_10	15,12	10,49	15,11
qpeinexact_indep_qiskit_11	15,52	11,15	15,51
qpeinexact_indep_qiskit_12	19,59	15,15	19,58
qpeinexact_indep_qiskit_13	100,17	–	100,16
qpeinexact_indep_qiskit_14	18,33	13,73	18,33
qpeinexact_indep_qiskit_15	18,42	13,98	18,37
qpeinexact_indep_qiskit_16	21,78	17,36	21,77
qpeinexact_indep_qiskit_2	100,17	–	100,16
qpeinexact_indep_qiskit_3	17,43	13,29	17,42
qpeinexact_indep_qiskit_30	27,85	23,27	27,84
qpeinexact_indep_qiskit_4	17,32	12,10	17,32
qpeinexact_indep_qiskit_40	30,40	25,86	30,39
qpeinexact_indep_qiskit_5	17,03	12,31	17,02
qpeinexact_indep_qiskit_50	58,43	53,95	58,42
qpeinexact_indep_qiskit_6	17,32	12,78	17,32
qpeinexact_indep_qiskit_60	20,58	16,14	20,57
qpeinexact_indep_qiskit_7	14,77	10,15	14,76
qpeinexact_indep_qiskit_70	55,38	51,04	55,36
qpeinexact_indep_qiskit_8	15,92	11,26	15,91
qpeinexact_indep_qiskit_9	15,08	10,62	15,07
qpeinexact_indep_tket_10	15,37	10,71	15,36
qpeinexact_indep_tket_11	100,17	–	100,16
qpeinexact_indep_tket_12	20,15	15,81	20,14
qpeinexact_indep_tket_13	100,17	–	100,16
qpeinexact_indep_tket_14	18,83	14,24	18,82
qpeinexact_indep_tket_15	100,17	–	100,16
qpeinexact_indep_tket_2	100,17	–	100,16
qpeinexact_indep_tket_3	17,58	13,38	17,57
qpeinexact_indep_tket_30	32,96	28,50	32,95
qpeinexact_indep_tket_4	17,23	11,97	17,22
qpeinexact_indep_tket_40	38,73	34,32	38,72
qpeinexact_indep_tket_5	17,28	12,71	17,27
qpeinexact_indep_tket_50	52,38	47,83	52,37
qpeinexact_indep_tket_6	15,58	11,01	15,57
qpeinexact_indep_tket_60	22,04	16,61	22,02
qpeinexact_indep_tket_7	16,62	10,60	16,61
qpeinexact_indep_tket_8	16,23	11,68	16,22
qpeinexact_indep_tket_9	100,17	–	100,16
routing_indep_qiskit_12	19,68	15,28	19,67
routing_indep_qiskit_2	15,12	10,91	15,11
routing_indep_qiskit_6	15,13	10,47	15,12
routing_indep_tket_12	19,24	14,84	19,22
routing_indep_tket_2	14,23	10,02	14,22
routing_indep_tket_6	15,02	10,39	15,01
tsp_indep_qiskit_4	17,58	13,34	17,57
tsp_indep_qiskit_9	16,47	12,01	16,46
tsp_indep_tket_4	17,37	13,16	17,37
tsp_indep_tket_9	16,44	12,01	16,43

1.5 Definizioni e limiti

Il tempo totale comprende il procedimento dal circuito all'esito misurato. La risposta LLM somma le latenze delle chiamate; il tempo interno di compilazione è distinto dal tempo del processo. Le misure mancanti non sono zeri. La media sui successi non dimostra superiorità rispetto a un altro sistema. La qualità è stimata su Target sintetici. Un solo episodio non misura la variabilità fra esecuzioni. Il confronto completo documenta procedura, appaiamento e limiti comuni.

2 Provenienza e riproduzione

Identità dell'analisi: 30dd5b4f737c058eac3105aaa9c7e3dc342fe1553c3ee879eadea73a7c2ff5b3.

Il file `provenienza.json` conserva le impronte di input, manifest, contratto, configurazione, protocollo e generatore. La cartella `generatore/` contiene una copia dei sorgenti usati. Le tabelle CSV mantengono i valori numerici non formattati e i denominatori; i grafici derivano dagli stessi dati. Il documento autonomo e il frammento inseribile nella tesi sono nella cartella `latex/`.

Per aggiornare tutti i report, dalla radice del progetto:

```
.venv/bin/python prototipo/test/report/genera.py
```

Il comando legge gli esiti già presenti, verifica contratto, split e impronte dei circuiti e legge MQT dall'area esplorativa quando presente, mantenendone distinta la provenienza. Non avvia il Test e non chiama modelli. Le vecchie analisi e gli esiti originali vengono conservati.